

فصل بیست و یکم. فن کویل، یونیت هیتر

مقدمه

۱. فن کویل های زمینی (موضوع گروه ۱)، شامل قاب آهنی با رنگ پخته، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعت مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از بالا یا از پهلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی تخلیه، کویل سه ردیفه با لوله های مسی و پره های آلومینیومی و بدون دمپر هوای تازه هستند.
۲. فن کویل های کانالی (موضوع گروه ۴)، شامل بدنه از ورق گالوانیزه و پلنوم هوای برگشت برای نصب داخل سقف کاذب، کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعت مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از جلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شلنگ لاستیکی و تشتک تخلیه، کویل چهار ردیفه با لوله های مسی و پره های آلومینیومی هستند.
۳. چنانچه فن کویل سقفی توکار دارای پلنوم هوای برگشت باشد ۵+ درصد اضافه بها نسبت به ردیف های گروه ۱ پرداخت خواهد شد.
- چنانچه فن کویل های سقفی توکار فاقد پلنوم هوای برگشت باشد ۵- درصد کسر بها نسبت به ردیف های گروه ۱ اعمال خواهد شد.
۴. یونیت هیترها، مجهز به کویل های مسی آب گرم، روپوش و الکتروموتور ۱۴۵۰ دور در دقیقه هستند.
۵. در شرح ردیف یونیت هیترها، منظور از نوع افقی یا قائم، جهت پرتاب هوا است.
۶. ظرفیت ها در دور بالا (حداکثر ۱۴۵۰ دور در دقیقه) محاسبه شده است.
۷. اضافه بهانسیب به ردیف های گروه های ۲ و ۳، در صورتی که یونیت هیتر با الکتروموتور ۹۰۰ دور انتخاب شود، سی و پنج (۳۵) درصد ردیف مربوط است.
۸. هر لیتر در ثانیه معادل ۲/۱۱۹ فوت مکعب در دقیقه (cfm) و هر کیلوکالری در ساعت معادل ۳/۹۶۸ بی تی یو در ساعت است.
۹. دستگاه های هوارسان این فصل موضوع گروه ۵، هوارسان یک منطقه ای با بدنه دوجداره عایق کاری شده، اسکلت از پروفیل های مستحکم و به صورت یکپارچه یا قطعاتی می باشد. حداقل مشخصات فنی دستگاه های هوارسان به شرح زیر می باشد:
- بدنه قطعات و قسمت های مختلف هوارسان: اسکلت از پروفیل مستحکم. بدنه خارجی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۱ میلی متر، ۲۵ الی ۵۰ میلی متر عایق حرارتی از نوع پشم سنگ یا پلی یورتان، رویه داخلی از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۰/۶ میلی متر که بدنه خارجی رنگ آمیزی می گردد.
- محفظه فن شامل: (بلوئر) BLOWER و HOUSING آن، الکتروموتور و پولی الکتروموتور، شفت، یاتاقان، پولی فن، تسمه، لرزه گیرهای زیر قسمت های متحرک، قسمت تخلیه هوا و درب هوا بند بازدید قطعات داخلی متناسب با اندازه بلوئر یا بلوئر ها.
- بلوئر های هوارسان ها از نوع سانتریفیوژ FORWARD CURVED با دو ورودی هوا می باشند.
- هوارسان های این فصل با فشار استاتیکی کل تا ۲/۵ اینچ ستون آب می باشند.
- کویل گرمایی دو ردیفه و کویل سرمایی ۴ ردیفه، با ظرفیت ۸ پره در اینچ برای هوارسان ها در نظر گرفته شده است. چنانچه در هوارسانی از ردیف های کویل بیشتری استفاده شده باشد از ردیف ۲۱۰۶۰۱ پرداخت می گردد. محفظه کویل متناسب جهت اتصال به محفظه فن، شامل کویل های سرمایی، گرمایی و یا کویل های سرمایی و گرمایی، کویل ها از لوله های مسی به قطر حدود $\frac{5}{8}$ اینچ و ضخامت حداقل ۰/۶ میلی متر و پره ها از جنس آلومینیوم به ضخامت حداقل ۱۲۰ میکرون می باشد. مساحت کویل ها از حاصل ضرب سطح مقابله کویل (FACE AREA) و تعداد ردیف کویل به دست می آید.
- جعبه اختلاط و تصفیه مقدماتی هوا: شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو و تعویض به ضخامت ۵ سانتی متر، درب هوا بند بازدید و تعویض فیلترها، دریچه و دمپر های هوای تازه و برگشت. ابعاد جعبه اختلاط هوا متناسب جهت اتصال به محفظه فن می باشد. جعبه مخلوط کننده هوا

شامل فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد. سرعت عبور هوا از کویل های سرمایی یا گرمایی حداکثر ۵۰۰ فوت در دقیقه و عبور از فیلترهای آلومینیومی ۳۵۰ فوت در دقیقه می باشد.

- در هوارسان هایی که از دو دستگاه بلوئر استفاده می شود، باید از دو الکتروموتور مجزا استفاده گردد.

- قیمت الکتروموتور در بهای ردیف ها دیده شده است.

- سایر متعلقات هوارسان مانند رطوبت زن، فیلتر کیسه ای با محفظه آن، اینورتور و غیره در ردیف ها منظور نشده است.

۱۰. چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز پروژه به مقدار ۱۰٪ کمتر یا بیشتر از ظرفیت مندرج در یکی از شرح ردیف ها باشد، از بهای همان ردیف استفاده می شود، در غیر اینصورت از روش میان یابی برای تعیین قیمت استفاده می شود. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز ۵۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد از شرح ردیف شماره ۲۱۰۵۰۳ استفاده می شود و چنانچه ۵۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد روش میان یابی بین ردیف های ۲۱۰۵۰۳ و ۲۱۰۵۰۴ قابل عمل خواهد بود.

۱۱. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	فن کویل زمینی.
۰۲	یونیت هیتر نوع افقی.
۰۳	یونیت هیتر نوع قائم.
۰۴	فن کویل کانالی
۰۵	دستگاه هوارسان
۰۶	کویل مسی